3.3 抛物线

FIG · E1-3-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

P 在抛物线上 $\iff |PF| = d$，d 是 P 到准线的距离。

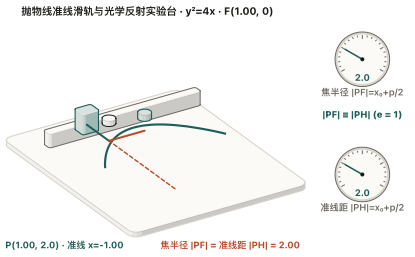
① **看一次项定轴和开口**：一次项是 x，对称轴是 x 轴；一次项是 y，对称轴是 y 轴。系数正，开口朝正方向；系数负，朝负方向。
② **一次项系数是 $\pm 2p$**：除以 2 得 p，除以 4 得焦点坐标里那个数 $\pm\dfrac{p}{2}$。
③ 先把平方项系数化成 1 再看。

$y^2 = 2px$ 上的点 $P(x_0, y_0)$：$|PF| = x_0 + \dfrac{p}{2}$。
其余三种同理：P 到准线的距离就是 $|PF|$。

一句话：抛物线上点到焦点的距离，等于到准线的距离。定方程看开口和 p，算距离换成到准线。

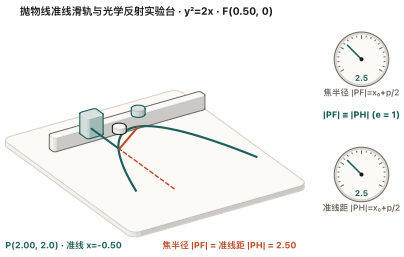
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



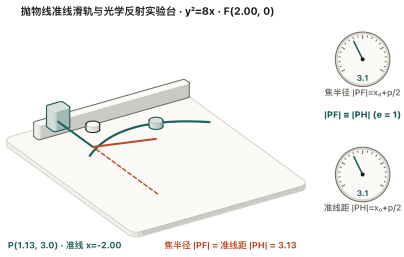
焦准距 p 2.0 · 纵坐标 y0 2.0

姿态 B · 下界/初始端



焦准距 p 1.0 · 纵坐标 y0 2.0

姿态 C · 上界/满量程端



焦准距 p 4.0 · 纵坐标 y0 3.0

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知抛物线方程为 $y^2 = 8x$，则该抛物线的焦点坐标与准线方程分别为?

☐ **A** 焦点 $(2, 0)$，准线 $x = -2$　☐ **B** 焦点 $(4, 0)$，准线 $x = -4$
☐ **C** 焦点 $(0, 2)$，准线 $y = -2$　☐ **D** 焦点 $(8, 0)$，准线 $x = -8$

2. 已知抛物线 $x^2 = 4y$ 上有一点 $P(x_0, 3)$，则点 P 到该抛物线焦点的距离 $|PF|$ 为?

☐ **A** 3　☐ **B** 4　☐ **C** 5　☐ **D** 7

3. 抛物线 $y = 2x^2$ 的焦点坐标是?

☐ **A** $(0, \dfrac{1}{2})$　☐ **B** $(0, \dfrac{1}{8})$　☐ **C** $(\dfrac{1}{8}, 0)$　☐ **D** $(0, 2)$

4. 平面内到定点 $F(1, 0)$ 的距离等于到定直线 $l: x = 1$ 的距离的点的轨迹是?

☐ **A** 开口向右的抛物线　☐ **B** 开口向左的抛物线
☐ **C** 直线 $y = 0$（x 轴）　☐ **D** 直线 $x = 1$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。一次项为 x，系数为 8>0，开口向右，焦点在 x 轴正半轴。 牢记核心法则：一次项系数除以 4 得到焦点坐标，48=2，因此焦点为 (2,0)… | (2) [B] B。直接用焦半径公式与准线转化！抛物线 x2=4y 中 2p=4⇒p=2，2p=1。准线方程为 y=−1。 由抛物线定义，曲线上点 P 到焦点的距离… | (3) [B] B。易错陷阱：非标准方程先化标！绝不能直接把 2 除以 4！标准方程中平方项系数必须是 1：将 y=2x2 两边同除以 2，化为标准形式 x2=21… | (4) [C] C。易错陷阱：定点在定直线上时的轨迹退化！抛物线定义严格要求定点不在定直线上（F∈/l）。 本题中定点 F(1,0) 恰好就在直线 l:x=1 上！设…